

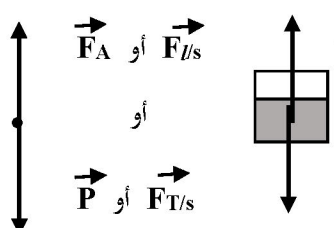


16-12-64032

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

العلامة		عناصر الإجابة														
المجموع	مجزأة															
01	01	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط)														
		1. الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات الحديد الثنائي هي: $(Fe^{2+}+SO_4^{2-})$														
		2. أ – الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها في المحلول الناتج هي:														
	02,5	- شاردة الكبريتات: SO_4^{2-}														
	0,75	- شاردة الزنك: Zn^{2+}														
02,5	0,5	ب – الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات الزنك هي: $(Zn^{2+}+SO_4^{2-})$														
	0,5	ج – الفرد الكيميائي الذي لم يتأثر بالتفاعل هو: شاردة الكبريتات SO_4^{2-}														
		3. كتابة المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل الزنك مع كبريتات الحديد الثنائي مع تبيين الحالة الفيزيائية:														
	02,5	$Zn(s) + (Fe^{2+}+SO_4^{2-})(aq) \longrightarrow Fe(s) + (Zn^{2+}+SO_4^{2-})(aq)$														
	0,25x4	(تقبل أي كتابة صحيحة لمعادلة التفاعل). (ذكر الحالات الفيزيائية للأفراد الكيميائية)														
03	0,25	التمرين الثاني: (06 نقاط)														
	0,25x2	1 – إكمال الجدول:														
		$100g=0,1Kg$ $P = m \times g = 0,1 \times 10 = 1N$														
	0,25	الجسم في حالة توازن: $F_{T/S} = P = 1N$														
	0,25x8	<table><tr><th>القوة</th><th>نقطة التأثير</th><th>الجهة</th><th>الحامل</th><th>الشدة</th></tr><tr><td>$\vec{P}$</td><td>مركز الجسم</td><td>نحو الأسفل</td><td>الشاقول المار بمركز الجسم</td><td>1N</td></tr><tr><td>$\vec{F}_{f/S}$</td><td>نقطة تلامس الخيط مع الجسم</td><td>نحو الأعلى</td><td>الشاقول الحامل للخيط والمار بمركز الجسم</td><td>1N</td></tr></table>	القوة	نقطة التأثير	الجهة	الحامل	الشدة	$\vec{P}$	مركز الجسم	نحو الأسفل	الشاقول المار بمركز الجسم	1N	$\vec{F}_{f/S}$	نقطة تلامس الخيط مع الجسم	نحو الأعلى	الشاقول الحامل للخيط والمار بمركز الجسم
القوة	نقطة التأثير	الجهة	الحامل	الشدة												
$\vec{P}$	مركز الجسم	نحو الأسفل	الشاقول المار بمركز الجسم	1N												
$\vec{F}_{f/S}$	نقطة تلامس الخيط مع الجسم	نحو الأعلى	الشاقول الحامل للخيط والمار بمركز الجسم	1N												
03	0,5x2	2) أ – تمثيل القوى المطبقة على الجسم مع الترميز														
	0,25x2															
	0,5	ب – حساب شدة دافعة أرخميدس:														
	0,25	الجسم في حالة التوازن: $\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$														
	0,25	ومنه: $F_A = m.g$ ، $F_A = P$														
	0,25	$F_A = 0,1 \times 10 = 1N$														
	0,5	ج- اختيار الجواب الصحيح: $\rho_s < \rho_l$														